

Maritime CargoService: Sprint 1

Davide Chirichella, Gabriele Doti, Daniele
Maccagnan

Ingegneria dei Sistemi Software, A.A. 2025/2026
Alma Mater Studiorum . Università di Bologna

June 30, 2026

1. Introduction

Il punto di partenza di questo sprint è l'architettura logica e l'analisi dei requisiti definita nello Sprint 0 (recuperabile al seguente [link](#)^o). Si riporta di seguito il goal dello sprint 1:

Realizzare un primo prototipo eseguibile del **cargoservice** che implementi il comportamento principale descritto dai requisiti mediante collaboratori simulati, impostandolo anche in modo che abbia un architettura distribuita.

Al termine dello Sprint1 il sistema dovrà essere in grado di:

- ricevere una **load_request** proveniente dall'IOPort;
- verificare lo stato della hold, dell'IOPort e del servizio;
- produrre una delle tre risposte previste:
 - **load_accepted(slotID)**;
 - **load_retrylater**;
 - **load_refused**;
- mantenere il modello logico della hold e la prenotazione dello slot;
- gestire gli stati **engaged** e **disengaged**;
- pilotare il LED in funzione dello stato del sistema;
- superare i test funzionali definiti nello Sprint0.

In questa fase il cargorobot, il sonar, il markerdevice e l'IOPort saranno rappresentati tramite collaboratori simulati.

2. Requirements

L'azienda richiede di realizzare un servizio denominato **cargoservice** con il seguente funzionamento:

- Il cargoservice è in grado di ricevere una richiesta di carico di un container inviata da un cliente tramite il pulsante dell'IOPort.
- Invia la risposta **retrylater** se l'IOPort è attualmente occupato da un container oppure se il sistema è **Out of service**.
- Rifiuta la richiesta quando la hold è già piena, ovvero gli slot1-4 sono già tutti occupati.
- Altrimenti, considera il sistema come **engaged**, rileva uno slot libero e restituisce come risposta il nome dello slot riservato. Mentre il sistema è engaged, il LED deve lampeggiare.
- Quando la richiesta di carico viene accettata, il cliente deve spostare il container nell'area del sensore entro un tempo prefissato (ad esempio 30 secondi), altrimenti il sistema diventa **disengaged**.
- Successivamente, il cargoservice utilizza il cargorobot per spostare il container dall'IOPort a slot5 (per l'etichettatura del container) e poi allo slot riservato.
- Il servizio deve inoltre mostrare sul display dell'IOPort:
 - lo stato attuale della hold
 - il messaggio "**Service working**" quando tutto sta procedendo correttamente

- il messaggio “**Out of service**” se il sensore sonar misura una distanza $D > D_{\text{FREE}}$ per almeno 3 secondi (possibile guasto del sonar)

3. Requirement analysis

L’analisi dettagliata del dominio e dei requisiti è già stata affrontata nello Sprint 0, in questa fase ci concentriamo esclusivamente sul ciclo di gestione delle richieste di carico (**core business**) del sistema.

Come emerso in precedenza, il fulcro del sistema è l’attore **cargoservice**, la cui responsabilità principale è fungere da orchestratore per coordinare le operazioni.

Tuttavia, i requisiti affrontati in questo sprint presupporrebbero già l’implementazione e la presenza di altri componenti del sistema, come la stiva (hold), i sensori (sonar), i dispositivi di I/O (IOPort, LED, markerdevice) e l’interazione con l’hardware del robot (cargorobot). Per focalizzarci unicamente sulla logica di business e rispettare un processo di costruzione incrementale, in questo Sprint 1 verranno utilizzati dei componenti **simulati** rappresentati come attori all’interno dei propri context.

L’uso del linguaggio qak ci permetterà di modellare il **cargoservice** come un **attore autonomo**. Il sistema si avvarrà dei seguenti collaboratori simulati:

- **ioportmock**: simulerà il Customer. Avrà il compito di generare la `load_request` e di attendere le risposte formali del sistema (`load_accepted`, `load_refused`, `load_retrylater`).
- **sonarmock**: simulerà il rilevamento fisico del container, inviando al sistema un messaggio per notificare che l’area dell’IOPort è occupata. Simulerà inoltre eventuali eventi di guasto per forzare il sistema nello stato di Out of service.
- **ledmock**: simulerà il dispositivo fisico di segnalazione, limitandosi a ricevere e stampare a video i comandi operativi.
- **cargorobotmock**: fungerà da “simulatore” per il sistema di movimentazione, ricevendo la richiesta di movimento verso un target ed emettendo una fittizia risposta di completamento.

4. Problem analysis

Come emerso dai requisiti, questo componente funge da **orchestratore**: coordina le operazioni degli altri componenti del sistema al fine di eseguire le procedure di carico. Al fine di realizzare fin da questo prototipo un sistema scalabile e distribuito e ridurre l’“Abstraction Gap”, tutti i componenti mock verranno implementati nei loro context di appartenenza e comunicheranno tra loro tramite TCP. Se avessimo inserito tutti i componenti nello stesso context, questi avrebbero comunicato in locale, non rispecchiando a sufficienza il dominio reale del problema. Si è ritenuto opportuno mantenere per lo scambio di messaggi il protocollo TCP, di default per la comunicazione tra context in **QAK**, per garantire un basso overhead (non rispecchiando così di “appesantire” la

comunicazione tra i nodi del sistema) pur mantenendo efficienza e una buona affidabilità, garantita dal three-way handshake del protocollo TCP.

4.1. Architettura a context

Riprendendo l'analisi condotta nello Sprint 0, il sistema è strutturato come un'architettura distribuita. I componenti operano in 4 context comunicanti:

CONTEXT	COMPONENTI E RESPONSABILITÀ
ctxCargoService	Contiene l'attore cargoservice. Nucleo del comportamento richiesto e punto di orchestrazione del ciclo di carico.
ctxCustomer	Raggruppa le entità dedicate all'interazione con l'utente: IO-Port (con display e pushbutton) e LED.
ctxDevices	Raggruppa i dispositivi presenti nella hold: sonar, hold e markerdevice.
ctxRobot	Raggruppa le entità legate al cargorobot e alla movimentazione richiesta.

4.2. Rappresentazione dello stato interno della stiva

In questo sprint la gestione della stiva non viene ancora delegata a un componente esterno reale. Il **cargoservice** mantiene quindi una propria rappresentazione locale dello stato degli slot.

La hold viene rappresentata come un mock autonomo presente nel context ctxdevices. Durante il normale funzionamento cargoservice interrogherà la stiva per ottenere le informazioni richieste.

```
QActor hold context ctxdevices {
    [#
        var Slots = intArrayOf(0, 0, 0, 0)

        fun getFreeSlot(): Int {
            for (i in 0..3) {
                if (Slots[i] == 0) return i + 1
            }
            return -1
        }
    #]
    // ...
}
```

Ogni posizione dell'array rappresenta uno slot della stiva. Il valore `0` indica uno slot libero, mentre un valore diverso da `0` indica uno slot occupato o riservato.

Questa scelta permette al **cargoservice** di verificare autonomamente se la stiva è piena, senza introdurre in questa fase un componente dedicato alla gestione della **hold**.

4.2.1. Vocabolario delle Interazioni

Per quanto riguarda l'interazione tra **Customer** (simulato da ioportmock) e **CargoService** si utilizzano i messaggi già definiti in fase di Sprint 0:

```
Request load_request      : loadRequest(none)
Reply load_accepted      : loadAccepted(slotID) for load_request
Reply load_retrylater    : loadRetryLater(none) for load_request
Reply load_refused       : loadRefused(none) for load_request
```

Per quanto riguarda l'interazione con i Sensori simulati (Sonar e IOPort): Il **sonarmock** notificherà al sistema i cambiamenti dell'ambiente (es. deposito del container o guasti).

```
Event    sonardata        : distance(D) // Emesso dal sonar
Dispatch set_service_status : setServiceStatus(STATUS) // STATUS: "working"
o "outofservice"
```

Interazione con i componenti di Sistema (Hold, Marker, LED e Robot): Il **cargoservice** interroga il magazzino e attende in modo asincrono il termine delle operazioni simulate.

```
Dispatch led_ctrl : ledCmd(CMD)          // CMD: "on", "off", "blink"

// Gestione Marker e Robot
Request mark_container: markContainer(none)
Reply  marking_done  : markingDone(none) for mark_container

Request robot_move    : robotMove(TARGET) // TARGET: "slot5", "slot1", ecc.
Reply  robot_done     : robotDone(none) for robot_move

// Comando LED
Dispatch led_ctrl     : ledCmd(CMD) // CMD: "on", "off", "blink"
```

L'attore **cargoservice** è, già da Sprint 0, inteso come una Macchina a Stati Finiti che utilizza variabili interne per mantenere la conoscenza dello stato applicativo:

```
[#
  var IOPortOccupied = false
  var ServiceWorking = true
  var CargoState     = "disengaged"
  var ReservedSlotId = -1
#]
```

Si gestisce quindi il ciclo di vita della richiesta seguendo Le transizioni principali:

5. Test plans

Al fine di validare il core-business implementato in questo Sprint, il piano di testing automatizzato (sviluppato in JUnit e Kotlin) si concentra sul verificare che il

`cargoservice` rispetti il protocollo di Request/Reply e aggiorni correttamente il suo stato interno al variare delle condizioni simulate.

I test operano instradando messaggi `TCP` in formato stringa-Prolog sulla porta `8050` (dove è in ascolto il `cargoservice`) e verificandone le risposte.

Di seguito il codice sorgente del Test Plan implementato:

```
package it.unibo.cargoservice

import org.junit.Assert.assertTrue
import org.junit.Assert.fail
import org.junit.After
import org.junit.Before
import org.junit.Test
import unibo.basicomm23.interfaces.Interaction
import unibo.basicomm23.tcp.TcpClientSupport
import unibo.basicomm23.utils.CommUtils

class TestCargoServiceCore {
    private var conn: Interaction? = null

    @Before
    fun setup() {
        CommUtils.outcyan(" == [TestCargoServiceCore] SETUP: Connecting to CargoService == ")
        try {
            // Connessione al contesto del cargoservice sulla porta 8050
            conn = TcpClientSupport.connect("127.0.0.1", 8050, 10)
        } catch (e: Exception) {
            fail("Connessione TCP fallita.")
        }
    }

    @After
    fun teardown() {
        conn?.close()
    }

    @Test
    fun test01_LoadAccepted() {
        CommUtils.outmagenta(" --- test01_LoadAccepted --- ")
        try {
            // Formato msg: msg(MSGID, MSGTYPE, SENDER, RECEIVER, CONTENT, SEQNUM)
            val req = "msg(load_request, request, testunit, cargoservice, loadRequest(none), 1)"

            // Invio request e attesa sincrona della reply
            val reply = conn?.request(req)

            // Verifica: il sistema doveva accettare la richiesta
            assertTrue(reply != null && reply.contains("load_accepted"))
        } catch (e: Exception) {
```

```

        fail("Test fallito: ${e.message}")
    }
}

@Test
fun test02_LoadRetryLater_OutOfService() {
    CommUtils.outmagenta(" --- test02_LoadRetryLater_OutOfService --- ")
    try {
        // 1. Forzatura del sistema in Out Of Service (simulazione
        sonar guasto)
        val dispatchFault = "msg(set_service_status, dispatch, testunit,
        cargoservice, setServiceStatus(outofservice), 2)"
        conn?.forward(dispatchFault)
        Thread.sleep(500)

        // 2. Invio request mentre il sistema è in guasto
        val req = "msg(load_request, request, testunit, cargoservice,
        loadRequest(none), 3)"
        val reply = conn?.request(req)

        // 3. Verifica: il sistema doveva rifiutare temporaneamente
        la richiesta
        assertTrue(reply != null && reply.contains("load_retrylater"))

        // 4. Ripristino del sistema
        val dispatchRecover = "msg(set_service_status, dispatch,
        testunit, cargoservice, setServiceStatus(working), 4)"
        conn?.forward(dispatchRecover)
        Thread.sleep(500)
    } catch (e: Exception) {
        fail("Test fallito: ${e.message}")
    }
}
}

```

6. Project

6.1. Modello QAK del cargoservice

Il modello QAK seguente rappresenta l'architettura di progetto della macchina a stati del **cargoservice**.

```

QActor cargoservice context ctxcargoservice {
    // ... inizializzazione variabili ...

    State disengaged { }
    Transition t0
        whenRequest load_request      -> handle_load_request
        whenEvent    sonardata         -> handle_sonar
        whenMsg      set_service_status -> update_service

    State handle_load_request {
        if [# CargoState == "engaged" || !ServiceWorking || IOPortOccupied #] {

```

```

        replyTo load_request with load_retrylater : loadRetryLater(none)
    } else {
        request hold -m get_slot : getSlot(none)
    }
}
Goto returnToState if [# CargoState == "engaged" || !ServiceWorking ||
IOPort0occupied #] else wait_for_slot

State wait_for_slot {}
Transition t0
    whenReply slot_reserved -> accept_request
    whenReply hold_full      -> refuse_request

State accept_request {
    onMsg(slot_reserved : slotReserved(ID)) {
        [# ReservedSlotId = payloadArg(0).toInt(); CargoState = "engaged" #]
        forward ledmock -m led_ctrl : ledCmd(blink)
        [# val SlotName = "slot\${ReservedSlotId}" #]
        replyTo load_request with load_accepted : loadAccepted(\${SlotName})
    }
}
Goto engaged

State handle_sonar {
    onMsg(sonardata : distance(D)) {
        [# IOPort0occupied = (payloadArg(0).toInt() < 50) #]
    }
}
Goto do_robot_job if [# IOPort0occupied && CargoState == "engaged" #] else
returnToState

// ... logica robot_job e timeout ...
}

```

7. Deployment

Il deployment del prototipo di Sprint 1 consiste nell'avvio dei singoli progetti che compongono l'architettura distribuita del sistema.

La directory `prototype` contiene i seguenti progetti:

- `cargoservice` °
- `customer` °
- `devices` °
- `robot` °

Ogni progetto deve essere compilato e avviato separatamente tramite Gradle.

Per ciascuna directory è sufficiente eseguire:

```

./gradlew build
./gradlew run

```


8. Pagina di sintesi

8.1. Architettura finale del prototipo

L'architettura finale del prototipo sviluppato durante questo Sprint è riportata nella figura seguente.

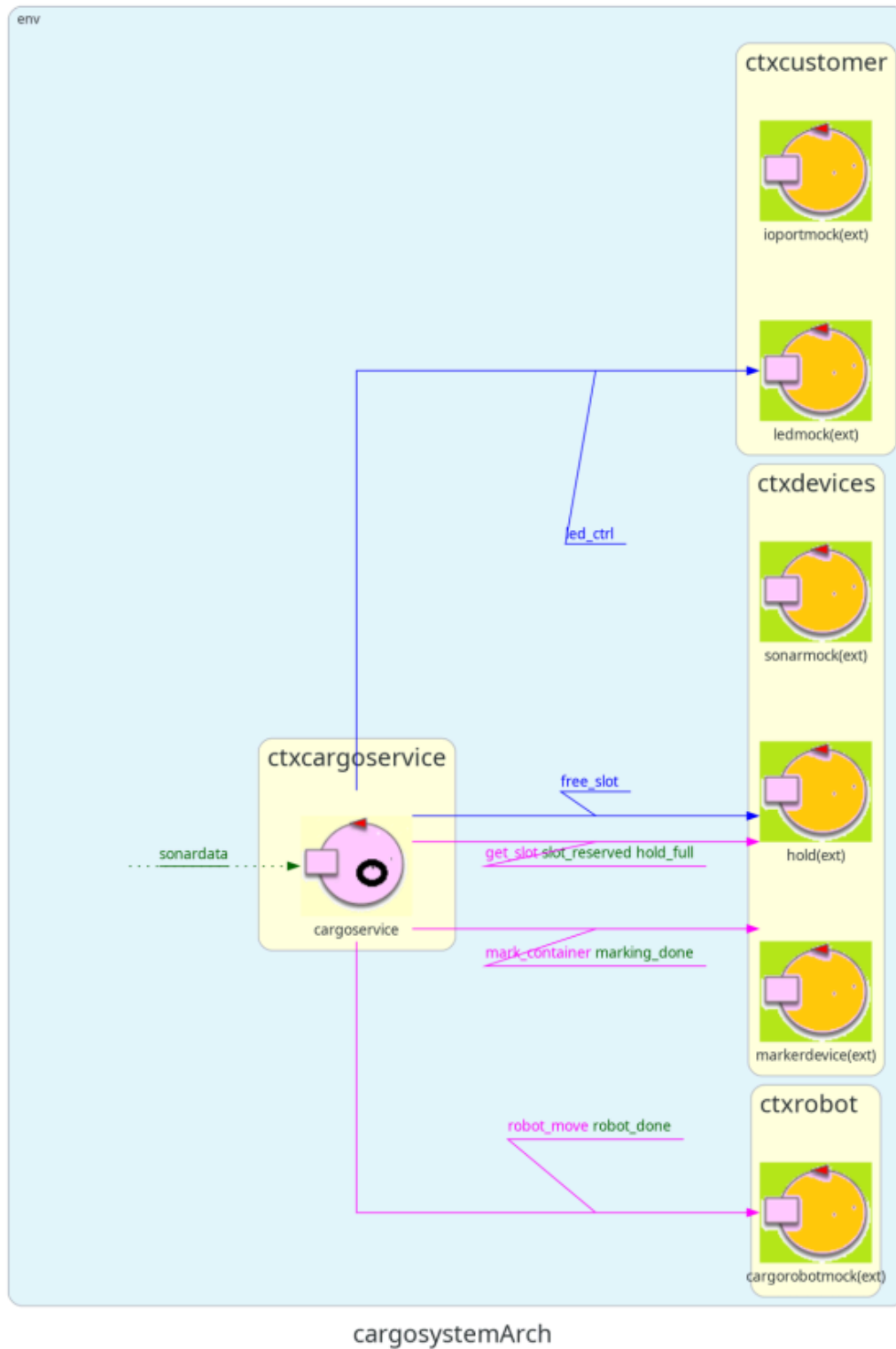


Figure 1: Architettura finale del prototipo.

Per maggiori dettagli sul modello implementato si rimanda a [Project](#), mentre i test sviluppati sono descritti in [Test Plan](#).

Questa architettura rappresenta il risultato finale dello Sprint 1 e costituirà il punto di partenza per lo Sprint 2.

8.2. Verifica della pianificazione

La pianificazione prevista per lo Sprint 1 è stata rispettata. Non si sono verificati scostamenti significativi rispetto agli obiettivi inizialmente prefissati.

8.3. Obiettivi dello Sprint 2

L'obiettivo principale dello Sprint 2 sarà incrementare il livello di realismo del prototipo sostituendo i componenti simulati con le rispettive implementazioni reali.

In particolare, le attività previste sono:

- sostituire il **cargorobotmock** con l'attore reale interfacciato a **VirtualRobot26**;
- realizzare l'**IOPort** come Web GUI, consentendo l'interazione dell'utente tramite browser;
- integrare i nuovi componenti mantenendo invariata l'architettura ad attori del sistema;
- verificare il corretto funzionamento del sistema mediante un aggiornamento dei test funzionali.

9. Team di lavoro

NOME E COGNOME	MATRICOLA
Davide Chirichella	0001222371
Gabriele Doti	0001245897
Daniele Maccagnan	0001247340